

RESEARCH SNAPSHOT / 研究速览

聚变 + AI

主要研究兴趣

30 组

独立重复实验

2 类

跨域失效原因对照

中 / 英文

论文工作稿

01 研究画像

希望把聚变物理知识与数据分析方法结合起来，研究托卡马克运行中的实际问题。目前已开展机器学习破裂预测的独立研究尝试，也接受过 EUV 辐射分析与聚变材料实践训练；希望在硕士阶段继续提升物理建模、计算分析和实验能力。

02 教育与研究方向

清华大学·工程物理系 核工程与核技术本科 2022.09 - 2026.06

核工业西南物理研究院 核能科学与技术硕士（即将入学）

关键词 磁约束核聚变 / 托卡马克 / 偏滤器 / 高 Z 杂质输运 / 等离子体材料

03 代表性研究

2026 | 独立研究尝试·受控合成数据·IEEE TPS 论文工作稿

机器学习模型为何难以跨托卡马克使用？

研究主题：跨托卡马克破裂预测中的分布偏移诊断

我想解决

同一预测模型换到另一台托卡马克后性能下降：原因来自测量数据不同，还是破裂规律本身不同？

我怎么做

独立设计受控合成实验，只改变一个因素进行对照；用 Python 训练模型并比较两类变化。

我发现

数据差异可以通过简单对齐明显改善；破裂规律发生变化时，仅调整数据分布仍无法恢复性能。

我完成

30 组重复实验、统计区间与多项敏感性检验；整理可复现代码、结果审计及中英文论文工作稿。

2025 - 2026 | 本科综合论文训练

托卡马克等离子体 EUV 辐射研究

围绕托卡马克作为 13.5 nm EUV 光源的可行性，完成文献梳理、数量级估算与分层效率模型；识别系统效率和 etendue 约束，并讨论其作为高 Z 杂质辐射研究平台的价值。

04 科研实践

2025.06 - 2025.07

核工业西南物理研究院·材料研究所

参与等离子体材料及钨铜合金模块热负荷性能研究，了解面向聚变装置材料问题的基本科研流程，进一步明确对实验与工程方向的研究兴趣。

05 方法与工具

研究
计算
表达

文献检索与阅读·数量级估算·功率平衡与效率分析·技术路线比较

Python 数据处理与可视化·MATLAB 数值计算与数据分析

中文技术报告与学术论文写作·答辩展示·英文文献阅读